

人教 B 版选必 1 第 1 章 空间向量与立体几何·知识清单（完成）

〔基〕＝基础必会：必须学完本条目，才能做本章题目

〔进〕＝进阶汇总：本章各题型常识/结论的汇总，方便复习，必须先做题再看

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

1.1.1-1. (基) 空间向量

【编注】与必修2平面向量初步的定义类比记忆（只多“空间”二字）；零向量方向任意、模为0，是概念题易错点。

(1) 定义：在空间，我们把具有大小和方向的量叫做空间向量。

(2) 长度：空间向量的大小叫做空间向量的长度或模。

【编注】对比辨析——空间向量与平面向量（旧知识：必修2第6章平面向量初步）：

对比项	旧知识：平面向量
研究范围	同一平面内（二维）
定义	具有大小和方向的量
加减、数乘与数量积	三角形 / 平行四边形法则与运算律
共线与共面	共线向量定理刻画平面内位置关系
易混点	——

1.1.1-2. (基) 空间向量的表示

【编注】字母表示与有向线段表示贯穿全章书写，解题前先统一记号；模的记号与绝对值区分，避免混淆。

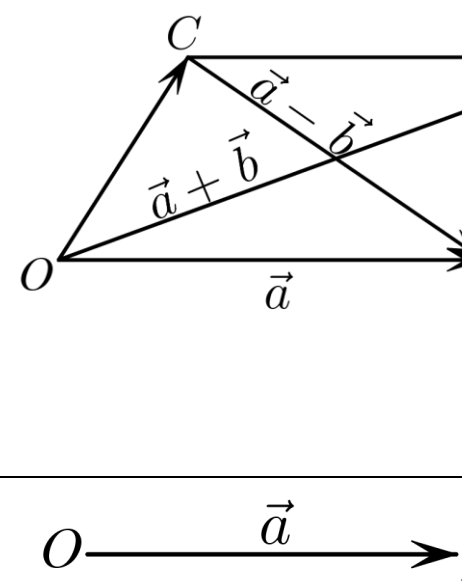
(1) 字母表示法：用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ ，表示。

(2) 几何表示法：用有向线段表示，其长度表示空间向量的模。即若向量 $\vec{a}$ 的起点是A，终点是B，则向量 $\vec{a}$ 也可以记作 $\overrightarrow{AB}$ ，其模记为 $|\vec{a}|$ 或 $|\overrightarrow{AB}|$ 。

1.1.1-3. (基) 几类特殊向量

【编注】概念辨析高频条目，判定按定义逐条核对；注意共线向量不要求在同一直线上（平行或重合均可），且零向量与任意向量平行（衔接条目5）。

接条目5）。

特殊向量	定义
零向量	长度为0的向量叫做零向量，记为0
单位向量	模为1的向量叫做单位向量
相反向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向相反的向量叫做 $\vec{a}$ 的相反向量，记为 $-\vec{a}$
共线向量	若表示若干空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合，那么这些向量叫做共线向量或平行向量；规定：零向量与任意向量平行，即对任意向量 $\vec{a}$ ，都有 $0 \parallel \vec{a}$ ，含义一致
相等向量	法则与运算律完全一致，直接迁移方向相同且模相等的向量
共面向量	共面向量定理（条目5）与共面向量定理（条目9）并用，刻画空间位置关系；任意两个空间向量必共面，但不共线的两向量只张一张平面，不能作空间基底（须三个不共面，条目10）
空间向量的线性运算	加法 $\begin{aligned} & \vec{a} + \vec{b} \\ &= \overrightarrow{OC} \\ &= \overrightarrow{OB} \end{aligned}$ 减法 $\begin{aligned} & \vec{a} - \vec{b} \\ &= \overrightarrow{OC} \\ &= \overrightarrow{CA} \end{aligned}$ 数乘运算 $\begin{aligned} & \text{当 } \lambda > 0 \\ & \vec{a} \end{aligned}$ 

算	时, $\lambda \vec{a} = \overrightarrow{\lambda OA} = \overrightarrow{PQ}$	
	当 $\lambda < 0$ 时, $\lambda \vec{a} = \overrightarrow{\lambda OA} = \overrightarrow{MN}$	
	当 $\lambda = 0$ 时, $\lambda \vec{a} = \vec{0}$	
运 算 律	交 换 律	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
	结 合 律	$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}), \lambda(\mu \vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$
	分 配 律	$(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}, \lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$

1.1.1-5. （基）空间向量共线的充要条件

【编注】证线线平行与求参数存在性的基础工具；易错点：与条目 9 共面充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对。

对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b}(\vec{b} \neq \vec{0})$, $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在实数 λ , 使 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$.

1.1.1-6. （基）空间向量的夹角

【编注】夹角范围（0°到 180°）是数量积正负讨论的前提；易混点：几何角（如异面直线所成角）与向量夹角可能互补，运算前先分清求的是哪个角。

图 示	
定 义	已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 在空间任取一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 则 $\angle AOB$ 叫做向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角, 记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
范 围	通常规定: $0 \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq \pi$; 当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$

1.1.1-7. （基）空间向量的数量积

【编注】求空间角与距离的核心运算（支撑条目 16、17、34）；注意数量积不满足结合律，零向量与任意向量的数量积为 0。

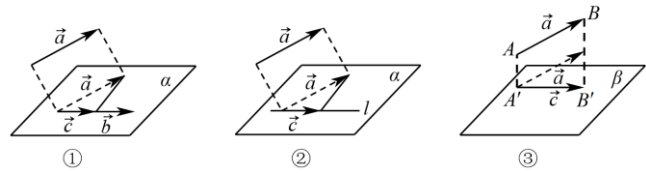
(1) 定义: 已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 则向量 $\vec{b}$ 的模长与 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 方向上的投影的乘积叫做 $\vec{a}, \vec{b}$ 的数量积, 记作 $\vec{a} \cdot \vec{b}$. 即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$.
【微提醒】零向量与任意向量的数量积为 0.
(2) 由数量积的定义, 可以得到: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a} \vec{a} \cos\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle = \vec{a}^2$.

1.1.1-8. （基）投影向量

【编注】数量积几何意义的载体, 条目 33 三余弦定理与条目 38 点面距的推导都基于投影；易错点：投影向量是向量、投影长度是数量。

(1) 在空间, 向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影:
如图①, 先将它们平移到同一平面 α 内, 利用平面上向量的投影, 得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向量 $\vec{c}$, $\vec{c} = |\vec{a}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, 称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量。

(2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②.



(3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影:

如图③,分别由向量 $\vec{a}$ 的起点 A 和终点 B 作平面 β 的垂线,垂足分别为 A' , B' ,得到向量 $\overrightarrow{A'B'}$,向量 $\overrightarrow{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量.

1.1.1-9. (基) 空间向量共面的充要条件

【编注】证四点共面、线共面的标准工具;易错点:定理前提是 p 与 a 、 b 不共线,此前提不可漏,且实数对存在唯一.

(1) 共面向量:平行于同一平面的向量,叫做共面向量.

(2) 空间向量共面的充要条件:向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一的有序实数对 (x,y) ,使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

1.1.2 空间向量基本定理

1.1.2-1. (基) 空间向量基本定理

【编注】全章基底法的理论根基;易错点:作基底的三个向量必须不共面,分解式存在且唯一(与必修2平面向量基本定理类比)。

定理:如果三个向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 不共面,那么对任意一个空间向量 $\vec{p}$,存在唯一的有序实数组 (x,y,z) ,使得 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. 其中,把 $\{\vec{a},\vec{b},\vec{c}\}$ 叫做空间的一个基底, $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 都叫做基向量,空间任意三个不共面的向量都可以构成空间的一个基底.

【编注】对比辨析——空间向量基本定理与平面向量基本定理(旧知识:必修2第6章平面向量初步):

对比项	旧知识:平面向量基本定理		新知识:空间向量基本定理
基底条件	平面内两个不共线向量		空间中三个不共面向量
分解形式	存在唯一的有序实数组(两个实数)		存在唯一的有序实数组(三个实数)
基底选取	平面内任意不共线向量均可		空间内任意不共面向量均可

易混点	
-----	--

1.1.2-2. (基) 单位正交基底与正交分解

【编注】建立空间直角坐标系(条目12)的概念准备;正交分解把斜向量化为三个两两垂直方向的和,是降维处理的常用手段.

(1) 单位正交基底

如果空间的一个基底中的三个基向量两两互相垂直,且长度都为1,那么这个基底叫做单位正交基底,常用 $\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$ 表示.

(2) 正交分解

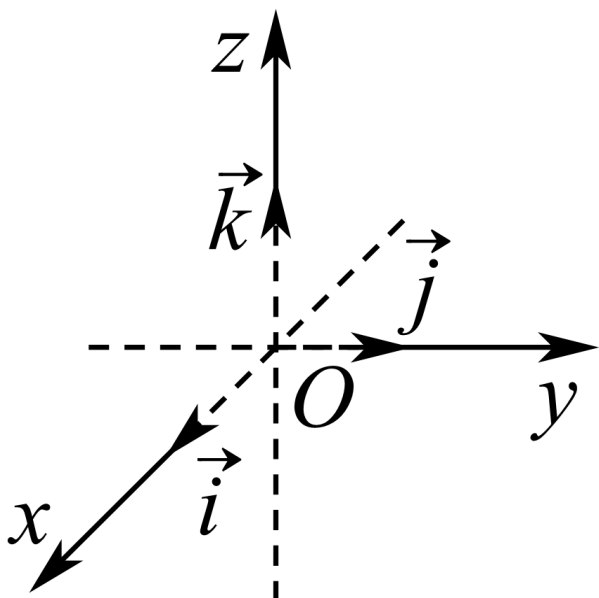
把一个空间向量分解为三个两两垂直的向量,叫做把空间向量进行正交分解.

1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系

1.1.3-1. (基) 空间直角坐标系

【编注】坐标法的起点,建系是向量法解立体几何的第一步;建系后按条目15读坐标、入条目16做运算.

在空间选定一点 O 和一个单位正交基底 $\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$.以点 O 为原点,分别以 $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ 的方向为正方向、以它们的长为单位长度建立三条数轴: x 轴、 y 轴、 z 轴,它们都叫做坐标轴.这时就建立了一个空间直角坐标系 $Oxyz$, O 叫做原点, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ 都叫做坐标向量,通过每两条坐标轴的平面叫做坐标平面,分别称为 Oxy 平面, Oyz 平面, Ozx 平面,它们把空间分成八个部分.

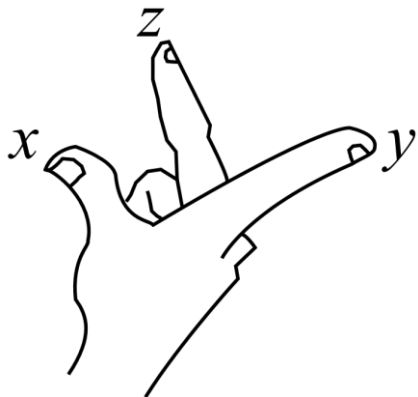


1.1.3-2. (基)画法:画空间直角坐标系 $Oxyz$ 时,一般使 $\angle xOy = 135^\circ$ 或 45° , $\angle yOz = 90^\circ$.

【编注】规范画系保证坐标读数与图形直观一致;常规画 $\angle xOy$ 为 45° 或 135° 、 $\angle yOz$ 为 90° .

1.1.3-3. (基)右手直角坐标系的定义

【编注】判定三坐标轴正方向的规则:建系后用右手系自检,防止三条轴的正方向整体弄反.在空间直角坐标系中,让右手拇指指向 x 轴的正方向,食指指向 y 轴的正方向,中指指向 z 轴的正方向.则称这个坐标系为右手直角坐标系,如图所示.



1.1.3-4. (基)空间直角坐标系中的坐标

【编注】点的坐标与向量的坐标两套读法都要熟练;点的坐标即其位置向量(条目19)的坐标,是坐标运算(条目16)的入口.

(1)空间直角坐标系中点的坐标:在单位正交基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 下与向量 $\vec{OA}$ 对应的有序实数组

(x, y, z) ,叫做点 A 在空间直角坐标系中的坐标,记作 $A(x, y, z)$,其中 x 叫做点 A 的横坐标, y 叫做点 A 的纵坐标, z 叫做点 A 的竖坐标.

(2)空间直角坐标系中向量的坐标

在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中,给定向量 $\vec{a}$,作 $\vec{OA} = \vec{a}$.由空间向量基本定理,存在唯一的有序实数组 (x, y, z) ,使 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.有序实数组 (x, y, z) 叫做 $\vec{a}$ 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 之中的坐标,上式可简记作 $\vec{a} = (x, y, z)$.

1.1.3-5. (基)空间向量的坐标运算

【编注】坐标法的主要计算引擎(加减、数乘、数量积集中于此条);运算前先核对两端点或两向量坐标抄写无误.

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则 $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$; $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$; $\lambda \vec{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)$.

1.1.3-6. (基)空间向量的平行、垂直及模、夹角

【编注】平行看分量成比例、垂直看数量积为0,是证明平行与垂直的坐标主路径(衔接条目22、23、26至29);模与夹角公式常与条目18联用.

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{b} \Leftrightarrow a_1 = \lambda b_1, a_2 = \lambda b_2, a_3 = \lambda b_3$; $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0$; $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$; $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$.

1.1.3-7. (基)空间两点间的距离公式

【编注】求线段长度的终点工具,进而支撑各类距离与空间角的计算;与平面内两点间距离公式同形、多一个竖坐标.

在空间直角坐标系中,设 $P_1(a_1, b_1, c_1)$,

$P_2(a_2, b_2, c_2)$, 则 P_1, P_2 两点间的距离 $P_1P_2 = |\overrightarrow{P_1P_2}| = \sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2 + (c_2 - c_1)^2}$.

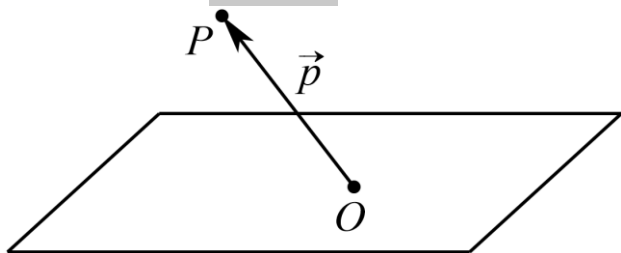
1.2 空间向量在立体几何中的应用

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

1.2.1-1. (基) 点的位置向量

【编注】以定点 O 为基点统一表示点的工具；直线与平面的向量表示式(条目21、24)均由它出发推得。

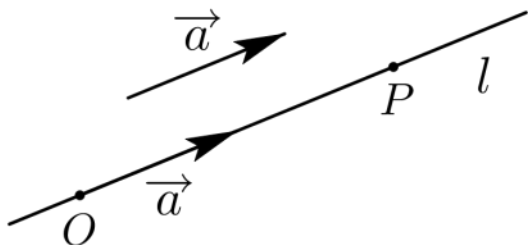
在空间中, 我们取一定点 O 作为基点, 那么空间中任意一点 P 就可以用向量 $\overrightarrow{OP}$ 来表示, 向量 $\overrightarrow{OP}$ 称为点 P 的位置向量.



1.2.1-2. (基) 直线的方向向量

【编注】直线向量法的核心对象(条目21至23及条目34都用它); 易错点: 方向向量不唯一, 相差非零倍数均可, 取坐标最简者便于计算。

(1) 如图, O 是直线 l 上一点, 在直线 l 上取非零向量 $\vec{a}$, 则对于直线 l 上的任意一点 P , 由数乘向量的定义及向量共线的充要条件可知, 存在实数 λ , 使得 $\overrightarrow{OP} = \lambda \vec{a}$, 把与向量 $\vec{a}$ 平行的非零向量称为直线 l 的方向向量.

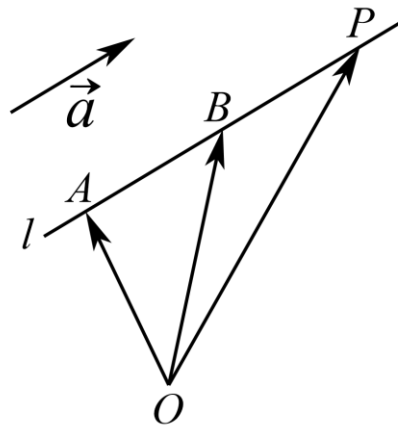


(2) 直线可以由其上一点和它的方向向量确定.

1.2.1-3. (基) 空间直线的向量表示式

【编注】把“点+方向向量”合成直线上动点的参数形式; 是处理动点、共线与求参数问题的桥梁。

取定空间中的任意一点 O , 可以得到点 P 在直线 l 上的充要条件是存在实数 t , 使 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{AB}$ ①, 取 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, 代入①式, 得 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\vec{a}$ ②。①式和②式都称为空间直线的向量表示式.



1.2.1-4. (基) 直线与直线平行

【编注】证线线平行的向量判据(两方向向量共线); 书写时说明方向向量非零, 防止零向量情形误判。

设 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 分别是直线 l_1, l_2 的方向向量, 则 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}$, 使得 $\vec{u}_1 = \lambda \vec{u}_2$.

1.2.1-5. (基) 直线与直线垂直

【编注】两方向向量数量积为0即判垂直, 比几何证法直接; 注意此判据不要求两直线相交。

设直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$, 则 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$.

1.2.2 空间中的平面与空间向量

1.2.2-1. (基) 平面的向量表示式

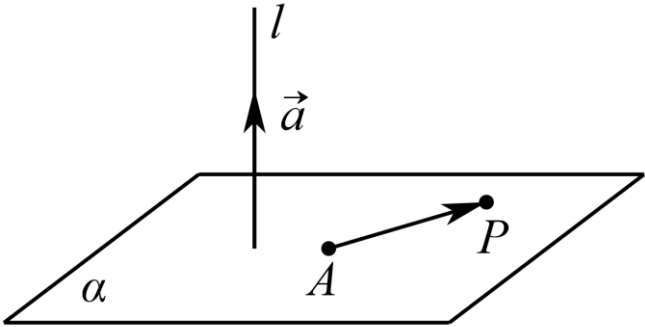
【编注】平面由一点与两个不共线向量张成的代数形态; 四点共面问题的几何来源(与条目9互为表里)。

取定空间任意一点 O , 可以得到, 空间一点 P 位于平面 ABC 内的充要条件是存在实数 x, y , 使 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$. 把上式称为空间平面 ABC 的向量表示式.

1.2.2-2. (基) 平面的法向量

【编注】线面、面面平行与垂直判定的枢纽对象（支撑条目26至29），常由面内不共线两向量与待定坐标联立求得；法向量不唯一，取整数值最简者。

如图，直线 $l \perp \alpha$ ，取直线 l 的方向向量 $\vec{a}$ ，称向量 $\vec{a}$ 为平面 α 的法向量。



给定一个点 A 和一个向量 $\vec{a}$ ，那么过点 A ，且以向量 $\vec{a}$ 为法向量的平面完全确定，可以表示为集合 $\{P|\vec{a} \cdot \overrightarrow{AP} = 0\}$ 。

【编注】对比辨析——直线的方向向量与平面的法向量（旧知识：本章1.2.1条目20）：

对比项	旧知识：直线的方向向量
刻画对象	一条直线（一点与一个方向向量确定直线）
与图形的关系	与直线平行（共线）
唯一性	不唯一，任意两个方向向量共线于这个平面
主要用途	线线平行垂直、异面直线角（条目22、23、34）
易混点	——

1.2.2-3. （基）直线与平面平行

【编注】方向向量与法向量数量积为0判平行；易错点：还须说明直线在平面外，排除直线在面内的情形。

设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量， $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量，则 $l \parallel \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ 。

1.2.2-4. （基）平面与平面平行

【编注】两平面的法向量共线判面面平行；与

条目26构成线面、面面平行判定链，注意法向量非零前提。

设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量，则 $\alpha \parallel \beta \Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in R, \text{使得} \vec{n}_1 = \lambda \vec{n}_2$ 。

1.2.2-5. （基）直线与平面垂直

【编注】方向向量与法向量共线判线面垂直；是求线面角（条目34）与点面距（条目38）的常用铺垫。

设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量， $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量，则 $l \perp \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \exists \lambda \in R, \text{使得} \vec{u} = \lambda \vec{n}$ 。

1.2.2-6. （基）平面与平面垂直

【编注】法向量数量积为0判面面垂直，与面面垂直的判定定理互为代数、几何两条路径。

设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量，则 $\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ 。

1.2.2-7. （基）三垂线定理及其逆定理

【编注】教材原文定理的表述与斜线垂直判定链混淆。1.2.2-7. 三垂线定理及其逆定理：平面内的一条直线，如果垂直于这个平面的一条斜线，那么它也和这条斜线在这个平面内的射影垂直。点：定理中“垂直”的对象与“射影”的位置互换。

- (1) 三垂线定理：平面内的一条直线，如果垂直于这个平面的一条斜线，那么它也和这条斜线在这个平面内的射影垂直。
- (2) 三垂线定理的逆定理：平面内的一条直线，如果垂直于这条斜线在这个平面内的射影，那么它也和这条斜线垂直。

1.2.2-8. （基）截面的定义

【编注】截面问题的对象定义：作截面题先明确“截面=平面与几何体的公共部分”，再按截面作图的基本依据（条目32）补全图形。用平面 α 截几何体，该平面与几何体的公共部分形成的平面图形，称为该几何体的截面。

1.2.2-9. （进）截面作图的基本依据

【编注】截面补全作图的五条通用依据，本质是平面的基本性质与线面平行、面面平行的性

质定理在截面作图中的应用;与封闭性检查配合使用。

(1) 同面两点定截线:若截平面与同一个面有两个公共点,则连接这两点所得线段就是该面内的截线。

(2) 棱面交点定截点:若几何体的一条棱与截平面相交,则交点属于截面;常通过延长截线或棱确定新截点。

(3) 三面交线共点:三个平面两两相交时,若其中两条交线相交,则第三条交线也经过该交点。

(4) 线面平行定方向:若 $a \parallel \alpha$,过该直线的平面与截平面相交于直线,即 $\beta \cap \alpha = b$,则 $a \parallel b$ 。

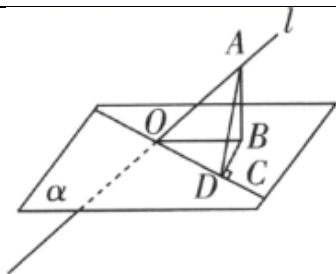
(5) 平行平面定方向:若 $\alpha \parallel \beta$,第三个平面分别截得两条交线,则 $l_1 \parallel l_2$ 。

1.2.3 直线与平面的夹角

1.2.3-1. (进) 三余弦定理

【编注】二级结论:斜线与其在平面内的射影所成的角最小,且斜线角、线面角、射影角的余弦满足乘积关系;已知两个角可求第三个角,常用于求线面角。

如图所示, O 为平面 α 内一点,直线 l 是平面 α 的一条过点 O 的斜线, OB 为 OA 在平面 α 内的投影, OC 为平面 α 内任一直线,则 $\cos \angle AOC = \cos \angle AOB \cdot \cos \angle BOC$ 。



证明:如图所示,作 $BD \perp OC$ 于点 D ,连接 AD .因为 OB 为 OA 在平面 α 内的投影,所以 $AB \perp$ 平面 α ,所以 $AB \perp OD$.又 $BD \perp OD$, $BD \cap AB = B$,所以 $OD \perp$ 平面 ABD ,所以 $OD \perp AD$,所以 $\cos \angle AOC = \frac{OD}{OA} = \frac{OB}{OA} \times \frac{OD}{OB} = \cos \angle AOB \cdot \cos \angle BOC$.

$\cos \angle BOC$.

推论:最小角定理, $\angle AOB$ 最小

1.2.4 二面角

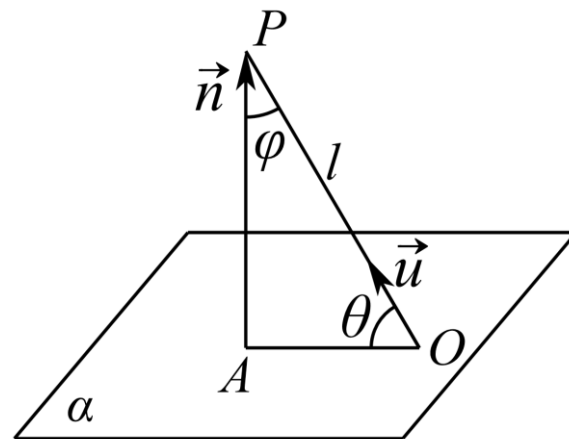
1.2.4-1. (基) 夹角

【编注】全章四类空间角(异面直线所成角、线面角、二面角、面面夹角)求法汇总;易混点:异面角与线面角取绝对值、线面角用正弦,二面角与法向量夹角可能相等或互补、须结合图形判定,另见本条目后附对比辨析表。

(1) 求异面直线所成的角

若两异面直线 l_1, l_2 所成角为 θ ,它们的方向向量分别为 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$,则有 $\cos \theta = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| |\vec{u}_2|}$.

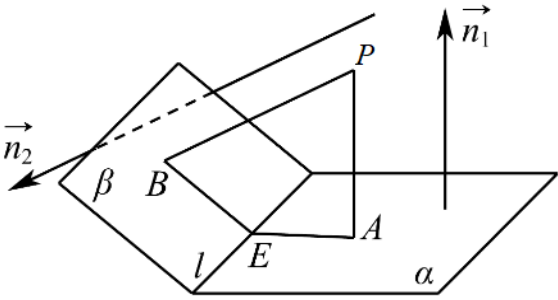
(2) 求直线和平面所成的角



设直线 l 的方向向量为 $\vec{u}$,平面 α 的法向量为 $\vec{n}$,直线与平面所成的角为 θ , $\vec{u}$ 与 $\vec{n}$ 的角为 φ ,则有 $\sin \theta = |\cos \varphi| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| |\vec{n}|}$.

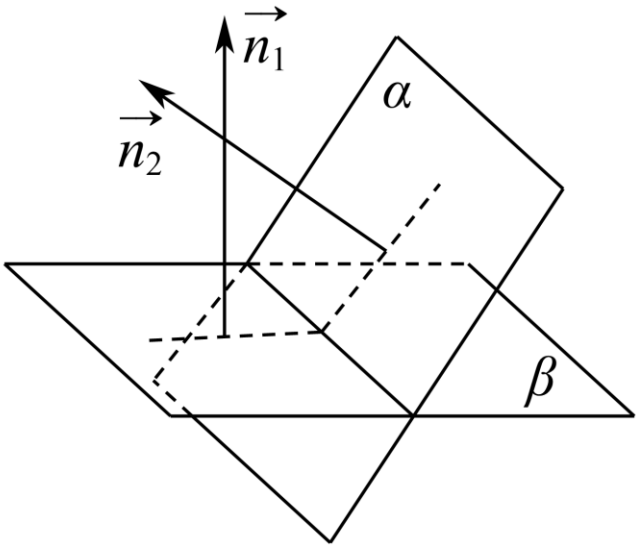
(3) 求二面角

如图,若 $PA \perp \alpha$ 于 A , $PB \perp \beta$ 于 B ,平面 PAB 交 l 于 E ,则 $\angle AEB$ 为二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角, $\angle AEB + \angle APB = 180^\circ$.若二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角的大小为 θ ,其两个面 α, β 的法向量分别为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$,则 $|\cos \theta| = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$.



(4) 求平面与平面的夹角

平面与平面相交，形成四个二面角，把这四个二面角中不大于 90° 的二面角称为平面 α 与平面 β 的夹角 $\cos\theta = |\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$.



【编注】对比辨析——三类空间角的向量求法
(旧知识：本章 1.2.1、1.2.3)：

对比项	旧知识：异面直线所成角与线面角	新知识：二面角
角的范围	异面直线角 $[0^\circ, 90^\circ]$ ；线面角 $[0^\circ, 90^\circ]$	$[0^\circ, 180^\circ]$
几何求法	平移共起点；斜线及其在平面内的射影所成角	过棱上一点在两个半平面内作棱的垂线，两垂线所成角
向量公式	异面角取两方向向量夹角余弦的绝对值；线面角取方向向量与法向量夹角余弦的绝对值为其正弦值	(5) 投影面积法求二面角面积比（三垂线法进阶） (6) 将二面角等子或互补于两法向量的夹角，多角度求出两面积，最后求解 (7) 如图 $\triangle ABC$ 在平面 α 上的投影为 $\triangle A_1BC$ ，则平面 α 与平面 ABC 的夹角余弦值 $\cos\theta = \frac{S_{\triangle A_1BC}}{S_{\triangle ABC}}$ 即 $\cos\theta = \frac{S_{\text{投影}}}{S_{\text{原}}}$ 夹角“相等或互补”未判即写是最常见失分点
易混点	——	1.2.4-3. (进) 空间余弦定理

1.2.4-2. (进) 面积射影定理

【编注】二级结论：原图形与其在平面内射影

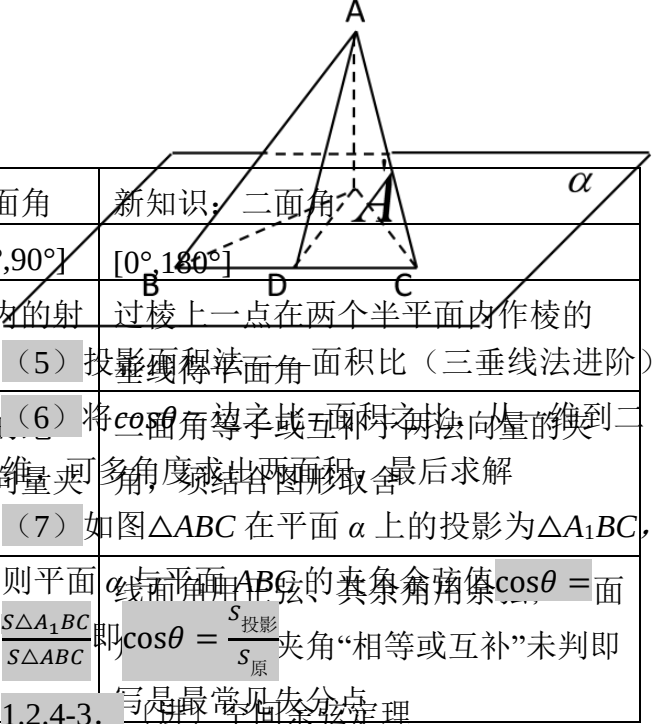
的面积比等于图形所在平面与该平面所成角（二面角）的余弦；常用于求无棱二面角，解答题需先证后用。

(1) 射影面积法求二面角 $\cos\alpha = \frac{\text{射影面的面积}}{\text{原面的面积}}$

(2) (1) 方法：公式 $\cos\alpha = \frac{\text{射影面的面积}}{\text{原面的面积}}$ ，射影面就是指一个平面在另一个平面上的投影；原面就是指第一个平面，角 α 为射影面与原面所成的二面角的平面角。这个方法对于无棱二面角的求解很简便。

(3) (2) 以多边形为三角形为例证明，其它情形可自证。

(4) 证明：如图，平面 β 内的 $\triangle ABC$ 在平面 α 的射影为 $\triangle A'BC$ ，作 $AD \perp BC$ 于 D ，连结 AD 。
 $\because AA' \perp \alpha$ 于 A' ， $D \in \alpha$ ， $\therefore AD$ 在 α 内的射影为 $A'D$ 。又 $\because AD \perp BC$ ， $BC \subset \alpha$ ， $\therefore A'D \perp BC$ （三垂线定理的逆定理）。 $\therefore \angle ADA'$ 为二面角 $\alpha-BC-\beta$ 的平面角。设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'BC$ 的面积分别为 S 和 S' ， $\angle ADA' = \theta$ ，则 $S = \frac{1}{2}BC \cdot AD$ ， $S' = \frac{1}{2}BC \cdot A'D$ 。 $\therefore \cos\theta = \frac{A'D}{AD} = \frac{\frac{1}{2}BC \cdot A'D}{\frac{1}{2}BC \cdot AD} = \frac{S'}{S}$ 。

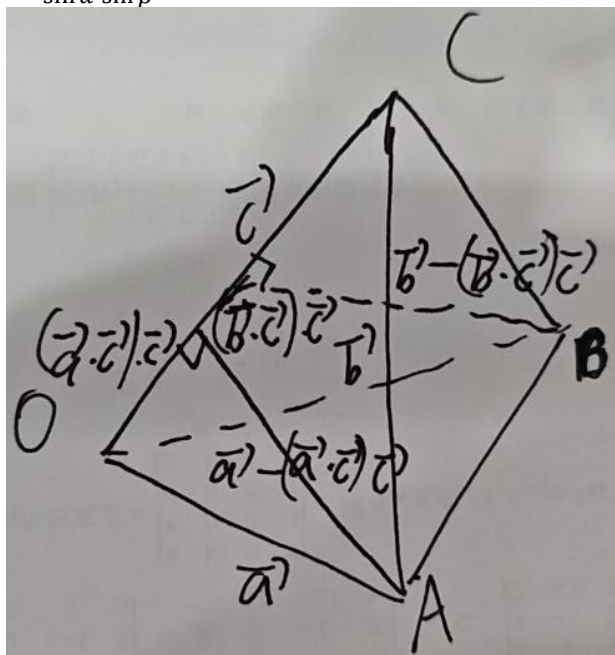


【编注】三面角中的余弦关系：一面角（线线角）与对面二面角的余弦可互求；是二面角与

线线角综合问题的快算工具,解答题建议先证后用。

(1) 【定理】设三面角 $O-ABC$ 中,面角 $\alpha = \angle BOC$, $\beta = \angle COA$, $\gamma = \angle AOB$;沿棱 OA 、 OB 、 OC 的二面角 $B-OA-C$ 、 $C-OB-A$ 、 $A-OC-B$ 分别记为 A 、 B 、 C , 则 $\cos \gamma = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \frac{\sin \alpha \cdot \sin \beta \cdot \cos C}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$ 等价地,也可写成 $\cos C = \frac{\cos \gamma - \cos \alpha \cdot \cos \beta}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$

【证明:向量投影法】取 OA , OB , OC 方向上的单位向量分别为 a , b , c , 则 $a \cdot b = \cos \gamma$, $b \cdot c = \cos \alpha$, $c \cdot a = \cos \beta$ 在垂直于 OC 的截面内,向量 $a - (a \cdot c)c$ 与 $b - (b \cdot c)c$ 分别是 OA , OB 在该截面内的投影,它们的夹角就是棱 OC 处的二面角 C 。于是 $\cos C = \frac{(a - (a \cdot c)c) \cdot (b - (b \cdot c)c)}{|a - (a \cdot c)c| \cdot |b - (b \cdot c)c|}$ 代入 a , b , c 都是单位向量,且 $a \cdot c = \cos \beta$, $b \cdot c = \cos \alpha$, 可得 $\cos C = \frac{\cos \gamma - \cos \alpha \cdot \cos \beta}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$ 移项即得空间余弦定理。



(2) 直二面角下的常用退化结论

【常用结论】由空间余弦定理 $\cos C = \frac{\cos \gamma - \cos \alpha \cdot \cos \beta}{\sin \alpha \cdot \sin \beta}$, 当 $C = 90^\circ$ 时, $\cos \gamma = \cos \alpha \cdot \cos \beta$ (即棱 OC 处的二面角为直角。)

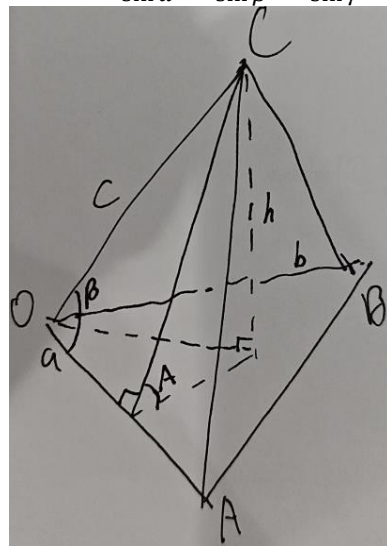
1.2.4-4. (进) 空间正弦定理

【编注】三面角中各面角正弦与对面二面角正

弦成比例;与空间余弦定理(条目36)配套,用于三面角内角与二面角的互求。

(1) 【定理】在同一三面角记号下,有 $\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$ 等价地,也可写成 $\frac{\sin \alpha}{\sin A} = \frac{\sin \beta}{\sin B} = \frac{\sin \gamma}{\sin C}$

【证明】(二次投影法) 设 $OA = a$, $OB = b$, $OC = c$, 三棱锥 $O-ABC$ 的体积为 V 。先以 $\triangle OAB$ 为底面, 则 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$ 。记点 C 到平面 OAB 的距离为 h 。把线段 OC 在垂直于 OA 的方向上作分解, 则 OC 在“垂直 OA 的截面”内的投影长为 $c \sin \beta$; 而在这个截面内,平面 OAB 与平面 OAC 的夹角正是棱 OA 处的二面角 A , 所以该投影再向平面 OAB 的法向方向投影, 便得 $h = c \sin \beta \sin A$ 。从而 $V = \frac{1}{3}S_{\triangle OAB}h = \frac{1}{6}abc \sin \beta \sin \gamma \sin A$ 。同理, 若分别以 $\triangle OBC$ 、 $\triangle OCA$ 为底面, 可得 $V = \frac{1}{6}abc \sin \gamma \sin \alpha \sin B$, $V = \frac{1}{6}abc \sin \alpha \sin \beta \sin C$ 。由于它们表示的是同一个三棱锥的体积, 故 $\sin \beta \sin \gamma \sin A = \sin \gamma \sin \alpha \sin B = \sin \alpha \sin \beta \sin C$ 。再同时除以 $\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$, 便得到 $\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$ 。证毕。



(2) 【拓展】由空间正弦定理 $\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$, 当 $C = 90^\circ$ 时, $\sin B = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}$, $\sin A = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$ 。直

线 OC 与平面 OAB 所成角的正弦为 $\sin \alpha$.

$\sin B = \sin \beta \cdot \sin A = \frac{\sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \gamma}$ (可用二次投影法+空间正弦定理证明)。

1.2.5 空间中的距离

1.2.5-1. (基) 距离

【编注】点线距、点面距、线面距与面面距四类公式汇总，核心工具是投影与法向量；线面距、面面距先转化为点面距再计算(用条目28定法向量)。

(1) 点到直线的距离

已知直线 l 的单位方向向量为 $\vec{u}$, A 是直线 l 上的定点, P 是直线 l 外一点, 点 P 到直线 l 的距离为 $\sqrt{AP^2 - (\vec{AP} \cdot \vec{u})^2}$.

(2) 两条平行直线之间的距离

求两条平行直线 l, m 之间的距离, 可在其中一条直线 l 上任取一点 P , 则两条平行直线间的距离就等于 P 到直线 m 的距离.

(3) 求点面距

①求出该平面的一个法向量; ②找出从该点出发的平面的任一条斜线段对应的向量;
③求出法向量与斜线段向量的数量积的绝对值再除以法向量的模, 即可求出点到平面的距离.

即: 点 A 到平面 α 的距离 $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$, 其中 $B \in \alpha$, $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量.

(4) 线面距、面面距均可转化为点面距离, 用求点面距的方法进行求解

直线 a 与平面 α 之间的距离: $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$, 其中 $A \in a, B \in \alpha$, $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量.
两平行平面 α, β 之间的距离: $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$, 其中 $A \in \alpha, B \in \beta$, $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量.

1.2.5-2. (进) 正四面体的定义与常用结论

【编注】正四面体的高、面积、体积、角与切接球结论全集: 外接球与内切球半径比 3:1 是快

算关键, “四心合一”是识别载体的重要特征。

四面体: 立体几何中最简单的多面体, 也叫立体几何的基本体, 很重要

正四面体: 由四个全等正三角形围成的空间封闭图形, 所有棱长都相等. 正四面体是最简单的正多面体, 又是特殊的正三棱锥. 若正四面体的棱长为 a , 有以下常用结论:

(1) 高 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$, 表面积 $S = \sqrt{3}a^2$, 体积 $V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$.

(2) 记相邻两个面的二面角为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ ($\alpha \approx 70.5^\circ$). 记侧棱与底面的夹角为 β . 则 $\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ($\beta \approx 54.7^\circ$).

(3) 正四面体外接球和内切球的球心重合, 且球心在高对应的线段上, 它是高对应的线段靠近底面的四等分点, 球心到顶点的距离为外接球的半径 $R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$, 球心到底面的距离为内切球的半径 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$, $R:r=3:1$.

(4) 顶点在底面的射影是底面三角形的中心 (四心合一: 内心外心重心垂心).

(5) 对棱垂直, 且对棱中点连线为对棱公垂线, 距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$, 三对对棱公垂线交于一点, 此点为正四面体外接球 (或内切球) 球心

1.2.5-3. (进) 正方体中切割出的四面体

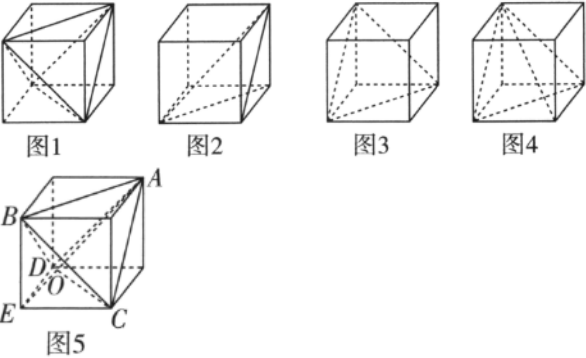
【编注】正方体八个顶点任取四个所得四面体的分类背景: 正四面体、鳖臑、墙角体与共底情形; 体积比与鳖臑外接球球心位置是常用结论。

在正方体的 8 个顶点中任取 4 个, 可组成的四面体有以下四种:

(1) 图 1: 每个面都是正三角形的正四面体, 此正四面体的体积为正方体体积的 $\frac{1}{3}$ (去掉正方体四个墙角体即可)

(2) 图 2 (长方体): 每个面都是直角三角形的四面体, 也叫鳖 **biē** (甲鱼) 臑 **nào** (动物前肢), 长得像王八前肢所以有这个名字, 鳖臑的

外接球球心位于最长边的中点（不共面的四点确定球面，直角三角形斜边中线=斜边一半），且鳖臑的体积为正方体体积的 $\frac{1}{6}$ 。



(3) 图3（长方体）图4：有三个面为直角的四面体，图3也被称为墙角体，此墙角体的体积为正方体体积的 $\frac{1}{6}$ 。

(4) 特别地图5：把图1图3放在一起来看，可得共底面的正四面体 $A-BCD$ 和正三棱锥 $E-BCD$ ，如图，它们的高之比为2：1，且它们的高均在正方体对角线 AE 上，把体对角线的长分为2：1的两部分，即 $AO:OE=2:1$ （ O 为 AE 与平面 BCD 的交点）。

1.2.5-4. （进）球与截面的性质

【编注】球的截面必为圆，半径与球半径、球心到截面距离满足勾股关系；是球截面问题与球中距离问题的基础公式。

球截面性质：平面截球所得截面为圆；若球半径、球心到截平面的距离、截面圆半径分别为 R 、 d 、 r ，则 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ 。

1.2.5-5. （进）内切球

【编注】定义：与简单多面体各面或其延展部分都相切且在多面体内部的球；求其半径的常用方法是等体积法与特殊截面法。

如果一个球与简单多面体的各面或其延展部分都相切，且此球在多面体的内部，则称这个球为此多面体的内切球。

【编注】对比辨析——外接球与内切球（均为本章1.2.5球类模型知识，外接球公式族见条目43至47）：

对比项	旧知识：外接球
位置关系	球在几何体外部，各顶点在球面上
半径特征	球心到各顶点的距离都相等
常用求法	补形法、轴截面法与公式族（条目43至47）
正四面体中	球心到顶点距离为高的四分之三
易混点	——

1.2.5-6. （进）长方体的外接球半径公式

【编注】外接球直径等于长方体的体对角线，是墙角模型与补形法求外接球的基础公式；正方体为其特例。

设长方体的长、宽、高为 a, b, c ，正方体可以视为特殊的长方体，则其外接球的半径为 $R = \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$

1.2.5-7. （进）直棱柱与圆柱的外接球半径公式

【编注】“汉堡模型”的核心公式：球心在上下底面外心（圆心）连线的中点；圆柱可视为底面为圆的直棱柱，公式相同。

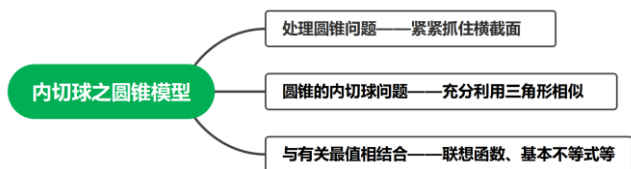
设三棱柱的高为 h ，底面外接圆半径为 r ，则该三棱柱的外接球半径为 $R = \sqrt{\left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2}$

1.2.5-8. （进）圆锥的内切球半径

【编注】圆锥的内切球半径等于其最大轴截面三角形的内切圆半径，可用截面法或公式法求；与三角形内切圆 $r=2S/C$ 类比同源。

(1) 截面法：在圆锥中，内切球半径 R 等于其最大轴截面三角形的内切圆半径。

(2) 公式法：底面圆半径为 r ，圆锥的高为 h ，内切球半径 $R = \frac{r \cdot h}{\sqrt{h^2+r^2}+r}$ 或 $R = \frac{2S}{C}$ （ S, C 为圆锥轴截面三角形的面积和周长）



1.2.5-9. (进) 与二面角相关的三棱锥外接球半径公式

【编注】两相交面上的三角形外接圆半径、公共棱长与二面角共同决定外接球半径；折叠与拼接型外接球问题的通用公式族。

(1) 直二面角模型

设二面角 $A-BC-D$ 为直角，即平面 $ABC \perp$ 平面 BCD ，则 $R = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - \frac{1}{4}m^2}$ (其中 r_1, r_2 为两个三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长)

(2) 全等二面角模型

设二面角 $A-BC-D$ 为 θ ，则 $R = \sqrt{r^2 + (r^2 - \frac{1}{4}m^2) \tan^2 \frac{\theta}{2}}$ (当两个三角形外接圆半径相等时， r 为三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长)

(3) 一般二面角模型

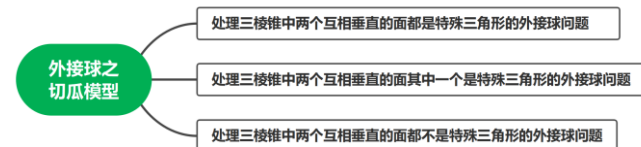
设二面角 $A-BC-D$ 为 θ ， $R = \sqrt{\frac{r_1^2 + r_2^2 - \frac{1}{4}m^2(1 + \cos^2 \theta) - 2\sqrt{(r_1^2 - \frac{1}{4}m^2)(r_2^2 - \frac{1}{4}m^2)} \cos \theta}{\sin^2 \theta}}$ ，(其中 r_1, r_2 为两个三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长)



(4) 使用范围：两个全等三角形或等腰三角形拼在一起，或菱形折叠。

(5) 推导过程：两个全等的三角形或者等腰拼在一起，或者菱形折叠，设折叠的二面角 $\angle A'EC = \alpha, CE = A'E = h$ 。如图，作左图的二

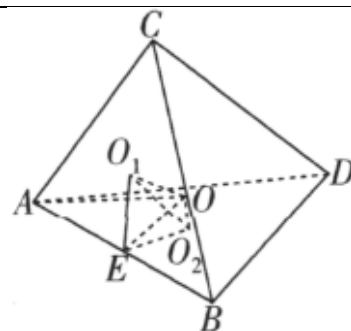
面角剖面图如右图： H_1 和 H_2 分别为 $\triangle BCD, \triangle A'BD$ 外心， $CH_1 = r = \frac{BD}{2\sin \angle BCD}, EH_1 = h - r, OH_1 = (h - r) \tan \frac{\alpha}{2}$ 故 $R^2 = OC^2 = OH_1^2 + CH_1^2 = r^2 + (h - r)^2 \tan^2 \frac{\alpha}{2}$ 。公式： $R^2 = r^2 + (h - r)^2 \tan^2 \frac{\alpha}{2}$



1.2.5-10. (进) 双外心模型的外接球半径公式

【编注】补形法之外的通用途径：由相邻两面的外心与公共棱中点的几何关系求外接球半径；适用面广于补形法(补形失败时的兜底模型)。

如图所示，点 O 为四面体 $ABCD$ 的外接球球心，点 O_1 为 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心，点 O_2 为 $\triangle ABD$ 的外接圆圆心，点 E 为 AB 的中点，则四面体 $ABCD$ 的外接球半径 R 满足以下关系： $R^2 = \frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos \angle O_1EO_2}{\sin^2 \angle O_1EO_2} + \frac{AB^2}{4}$ 。



证明 因为点 O 为四面体 $ABCD$ 的外接球球心，点 O_1 为 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心，点 O_2 为 $\triangle ABD$ 的外接圆圆心，点 E 为 AB 的中点，所以点 O, O_1, O_2, E 都在线段 AB 的中垂面上。因为 $\angle OO_1E = \angle OO_2E = 90^\circ$ ，所以 O, O_1, O_2, E 四点共圆，且 OE 为直径，所以 $\frac{O_1O_2}{\sin \angle O_1EO_2} = OE$ (在 $\triangle O_1O_2E$ 中使用正弦定理)。因为 $O_1O_2^2 = EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos \angle O_1EO_2$ (在 $\triangle O_1O_2E$ 中使用余弦定理)，所以 $OE^2 = \frac{O_1O_2^2}{\sin^2 \angle O_1EO_2} = \frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos \angle O_1EO_2}{\sin^2 \angle O_1EO_2}$ ，在 $OA^2 = OE^2 + AE^2$ (在 $\triangle AEO$ 中使用勾股定理)，且 $R = OA$ 以

及 $AE = \frac{AB}{2}$ ，所以 $R^2 =$
$$\frac{EO_1^2+EO_2^2-2EO_1\times EO_2\cos\angle O_1EO_2}{\sin^2\angle O_1EO_2} + \frac{AB^2}{4}.$$